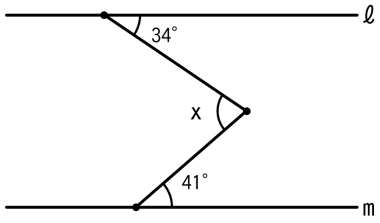
第4章 演習プリント
②思考・判断・表現

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

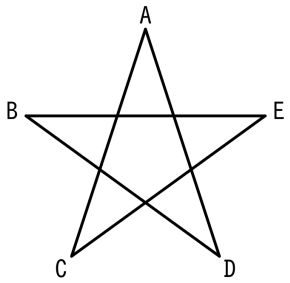
1 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

(1) 右の図で、ℓ // m のとき、∠x の大きさを求めなさい。



答 ∠x= ［　　］°

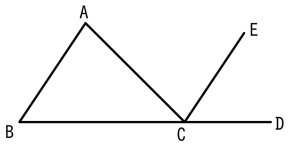
(2) 右の図のように、5本の線分で星形の図形をつくった。∠A=42°、∠B=35°、∠C=28°、∠D=40° のとき、∠E の大きさを求めなさい。



答 ∠E= ［　　］°

(3) 次の説明は、△ABC の内角の和が 180° であることを、平行線の性質を使って説明したものです。ア・イにあてはまる言葉、ウにあてはまる数を答えなさい。

辺BCをCの方へ延長して点Dをとり、点Cを通り辺BAに平行な直線CEをひく。
AB // CE だから、∠BAC=∠ACE …… (ア　　)が等しい
　　∠ABC=∠ECD …… (イ　　)が等しい
したがって ∠BAC+∠ABC+∠ACB=∠ACE+∠ECD+∠ACB=(ウ　　)°

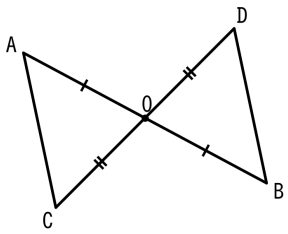


答 ア ［　　］ イ ［　　］ ウ ［　　］

2 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

(1) 右の図で、線分ABと線分CDは点Oで交わっていて、AO=BO、CO=DO です。このとき、AC=BD であることを、次のように証明しました。ア～ウにあてはまる言葉を答えなさい。

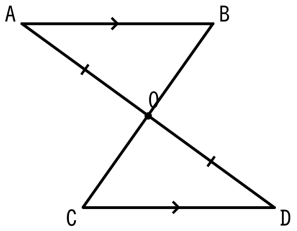
［証明］△AOC と △BOD において、
仮定より AO=BO ……① CO=DO ……②
(ア　　)は等しいから ∠AOC=∠BOD ……③
①、②、③より、(イ　　)が、それぞれ等しいので
△AOC≡△BOD
したがって、AC=BD (ウ　　)ので。



答 ア ［　　］ イ ［　　］ ウ ［　　］

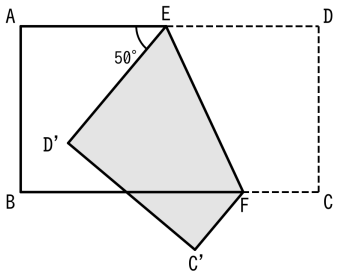
(2) 右の図で、AB // DC で、線分ADと線分BCは点Oで交わっていて、AO＝DO です。このとき、BO＝CO であることを証明しなさい。

［証明］



3 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

右の図は、長方形ABCDの紙を、線分EFを折り目として折り返したようすを表している。頂点D、Cがそれぞれ D'、C' に移り、∠AED'＝50° である。



(1)　∠DEF の大きさを求めなさい。

答 ∠DEF＝ [　　]°

(2)　∠EFC の大きさを求めなさい。

答 ∠EFC＝ [　　]°

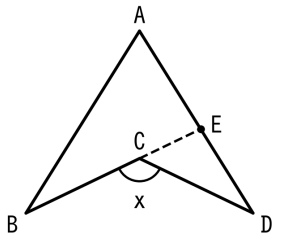
(3) ∠DEF ＋ ∠EFC ＝ 180° となる理由を、平行線の性質を使って説明しなさい。

4 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

右の図のように、くぼみのある四角形ABCDがある。BCを延長した直線とADとの交点をEとする。

(1) ∠BAD＝44°、∠ABC＝28°、∠ADC＝33° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

答 ∠x＝ [　　]°



(2) 図で、∠x＝∠BAD＋∠ABC＋∠ADC となることを説明しなさい。